

W11D4

Scansione dei servizi con Nmap pt. 2

Sommario

Sono state applicate le principali tecniche di scansione di Nmap contro un target Windows 10, condotte dalla macchina attaccante Kali Linux. Sono state combinate quattro configurazioni: stessa rete con firewall disattivato e attivato e reti diverse con firewall disattivato e attivato; per ciascuna sono state eseguite le tecniche di rilevamento del sistema operativo (-O), TCP SYN scan (-sS), TCP connect scan (-sT) e rilevamento di versioni e servizi (-sV), con analisi del traffico in Wireshark ed esportazione in HTML.

I risultati mostrano due effetti. Il firewall i pacchetti di sondaggio: tutte le porte passano da "aperte" a "filtered", il rilevamento del sistema operativo fallisce e la scansione diventa molto più lenta. La posizione di rete, invece, lascia inalterato l'elenco dei servizi ma cambia la visuale dell'attaccante: sulla stessa rete la comunicazione è diretta (TTL 128, un solo salto, indirizzo MAC visibile), mentre attraverso il router compaiono le tracce dell'instradamento (TTL 127, due salti, MAC non visibile). Nella combinazione reti diverse + firewall attivo, Nmap, senza l'opzione -Pn considera erroneamente il bersaglio "spento".

Ambiente di laboratorio

Le prove sono state eseguite in un laboratorio virtuale realizzato con UTM. Le macchine coinvolte sono:

- **Kali Linux** macchina attaccante
- **Windows 10 Pro** macchina bersaglio,
- **pfSense** nello scenario a reti diverse, instrada il traffico tra le due reti
- Strumenti: **Nmap 7.98** per le scansioni, **Wireshark** per l'analisi del traffico, **xsltproc** per l'esportazione HTML. Il firewall del bersaglio è stato attivato e disattivato da Pannello di controllo Windows Defender Firewall.

1. Scenario A: Attaccante e target sulla stessa rete

In questo scenario Kali (192.168.50.100) e Windows (192.168.50.102) si trovano sullo stesso segmento di rete, senza alcun router intermedio.

1.1 Verifica della connettività

La verifica con firewall disattivato conferma la configurazione: il ping ha successo con TTL 128, valore iniziale dei sistemi Windows, il traceroute raggiunge il bersaglio in un solo hop e ip neigh mostra l'indirizzo MAC del target come reachable, segno di comunicazione diretta a livello 2.

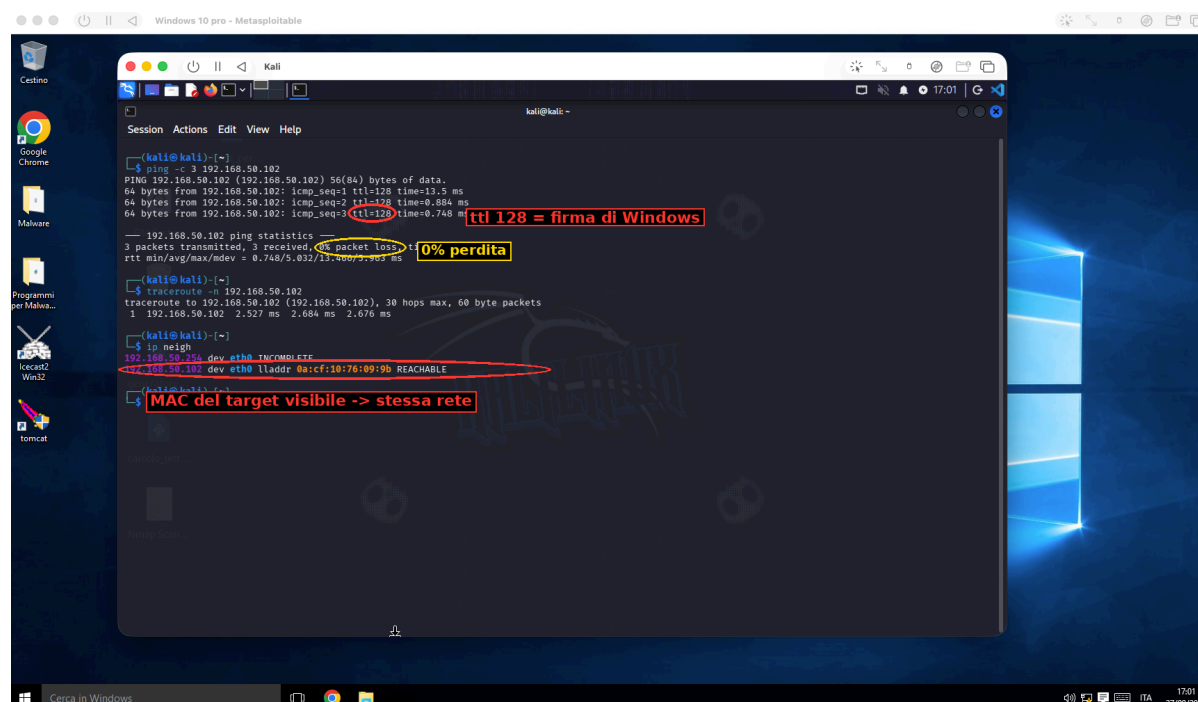


Figura 1 — Stessa rete: ping a TTL 128, traceroute a 1 salto, MAC del target visibile e reachable.

1.2 Firewall disattivato

Il rilevamento del sistema operativo

```
sudo nmap -O 192.168.50.102
```

identifica Microsoft Windows 10, mostra la riga MAC Address e Network Distance: 1 hop.

```
Session Actions Edit View Help
--(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.50.102

[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.90 ( https://nmap.org ) at 2020-09-27 18:24:0200
map scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0017s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
7/tcp     open  discard
33/tcp    open  daytime
77/tcp    open  qotd
97/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
35/tcp    open  msrpc
39/tcp    open  netbios-ssn
45/tcp    open  microsoft-ds
801/tcp   open  msmq
183/tcp   open  zephyr-clt
193/tcp   open  eklogin
105/tcp   open  msmsg-egmt
1807/tcp  open  ms-wbt-server
432/tcp   open  postgresql
8097/tcp  open  ajp13
8088/tcp  open  http-proxy
443/tcp   open  https-alt
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1507 - 1607
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/
map done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.00 seconds

--(kali@kali)-[~]
└─$
```

Figura 2 — OS fingerprinting: Windows 10 rilevato, MAC presente, distanza 1 hop.

Il SYN scan con `--reason` mostra le porte aperte che rispondono `syn-ack` con TTL 128; il connect scan (`-sT`) restituisce lo stesso elenco di porte, con le porte chiuse indicate come `conn-refused` anziché `reset`.

```
Session Actions Edit View Help
--(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O --reason 192.168.50.102

Starting Nmap 7.90 ( https://nmap.org ) at 2020-09-27 18:25:0200
map scan report for 192.168.50.102
Host is up, received arp-response (0.00072s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
7/tcp     open  discard
33/tcp    open  daytime
77/tcp    open  qotd
97/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
35/tcp    open  msrpc
39/tcp    open  netbios-ssn
45/tcp    open  microsoft-ds
801/tcp   open  msmq
183/tcp   open  zephyr-clt
193/tcp   open  eklogin
105/tcp   open  msmsg-egmt
1807/tcp  open  ms-wbt-server
432/tcp   open  postgresql
8097/tcp  open  ajp13
8088/tcp  open  http-proxy
443/tcp   open  https-alt
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1507 - 1607
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/
map done: 1 IP address (1 host up) scanned in 23.35 seconds

--(kali@kali)-[~]
└─$
```

Figura 3 — SYN scan `--reason`: risposte `syn-ack` a TTL 128 su tutte le porte aperte.


```
Session Actions Edit View Help

starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-27 18:27 +0200
map scan report for 192.168.50.102
host is up (0.0001s latency).
not shown: 982 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
13/tcp    open  discard
37/tcp    open  daytime
77/tcp    open  qotd
97/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
35/tcp    open  mspc
39/tcp    open  netbios-ssn
45/tcp    open  microsoft-ds
801/tcp   open  msrpc
103/tcp   open  zephyr-clt
105/tcp   open  xlogind
107/tcp   open  msrpc
389/tcp   open  ms-wbt-server
432/tcp   open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
443/tcp   open  https-alt
MC Address: BA:CF:10:76:09:9B (Unknown)

map done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.13 seconds

--(kali@kali)-[~]--
$ sudo nmap -sV 192.168.50.102
starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-27 18:29 +0200
map scan report for 192.168.50.102
host is up (0.0001s latency).
not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
13/tcp    open  discard
37/tcp    open  daytime
77/tcp    open  qotd
97/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
35/tcp    open  mspc
39/tcp    open  netbios-ssn
45/tcp    open  microsoft-ds
801/tcp   open  msrpc
103/tcp   open  msrpc
105/tcp   open  msrpc
389/tcp   open  ms-wbt-server
432/tcp   open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http
443/tcp   open  https-alt
MC Address: BA:CF:10:76:09:9B (Unknown)
service Info: Host: DESKTOP-9K10ABT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows
service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
map done: 1 IP address (1 host up) scanned in 199.58 seconds

--(kali@kali)-[~]--
$
```

Figura 6 — Version detection: nome e versione dei servizi.

Il report HTML riepiloga i risultati: 23 porte aperte e OS match Microsoft Windows 10.

Scan Summary

Nmap 7.98 was initiated at Sun Sep 27 17:01:49 2026 with these arguments:
nmap -sV -iL 192.168.50.102

Verbosity: 0: Debug level 0

Nmap done at Sun Sep 27 17:05:05 2026; 1 IP address (1 host up) scanned in 196.00 seconds

192.168.50.102

Address

- 192.168.50.102 (IPv4)
- BA:CF:10:76:09:9B (mac)

Ports

The 982 ports scanned but not shown below are in state: closed

- 982 ports replied with: reset

Port	State	Service	Reason	Product	Version	Extra info
7	open	echo	syn-ack			
13	open	discard	syn-ack	Microsoft Windows International daytime		
37	open	qotd	syn-ack	Windows qotd (English)		English
77	open	chargen	syn-ack			
80	open	http	syn-ack	Microsoft IIS httpd 10.0	10.0	
135	open	msrpc	syn-ack	Microsoft Windows RPC		
139	open	netbios-ssn	syn-ack	Microsoft Windows netbios-ssn		
445	open	microsoft-ds	syn-ack	Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)		workgroup: WORKGROUP
801	open	msrpc	syn-ack			
103	open	msrpc	syn-ack	Microsoft Windows RPC		
105	open	msrpc	syn-ack	Microsoft Windows RPC		
389	open	ms-wbt-server	syn-ack	Microsoft Terminal Services		
432	open	postgresql	syn-ack	Apache Jserv (Protocol v1.3)		Protocol v1.3
8009	open	ajp13	syn-ack	Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1	1.1	
8080	open	http	syn-ack			
8443	open	https-alt	syn-ack			

Remote Operating System Detection

- Used port: 7 (tcp) (open)
- Used port: 13 (tcp) (closed)
- Used port: 35217 (udp) (closed)
- CPE: cpe:/o:microsoft:windows 10 1507 - 1607 (100%)

OS: Windows 10 (match 100%)

Figura 7 — Report HTML: 23 porte aperte e OS Windows 10 al 100%.

1.3 Firewall attivato

Riattivato il firewall di Windows, il quadro cambia. Sulla stessa rete, però, anche *senza* l'opzione `-Pn`, Nmap trova comunque l'host, perché l'host discovery avviene via ARP

(livello 2), che il firewall non blocca. Tutte le porte però risultano ora *filtered* (no-response).

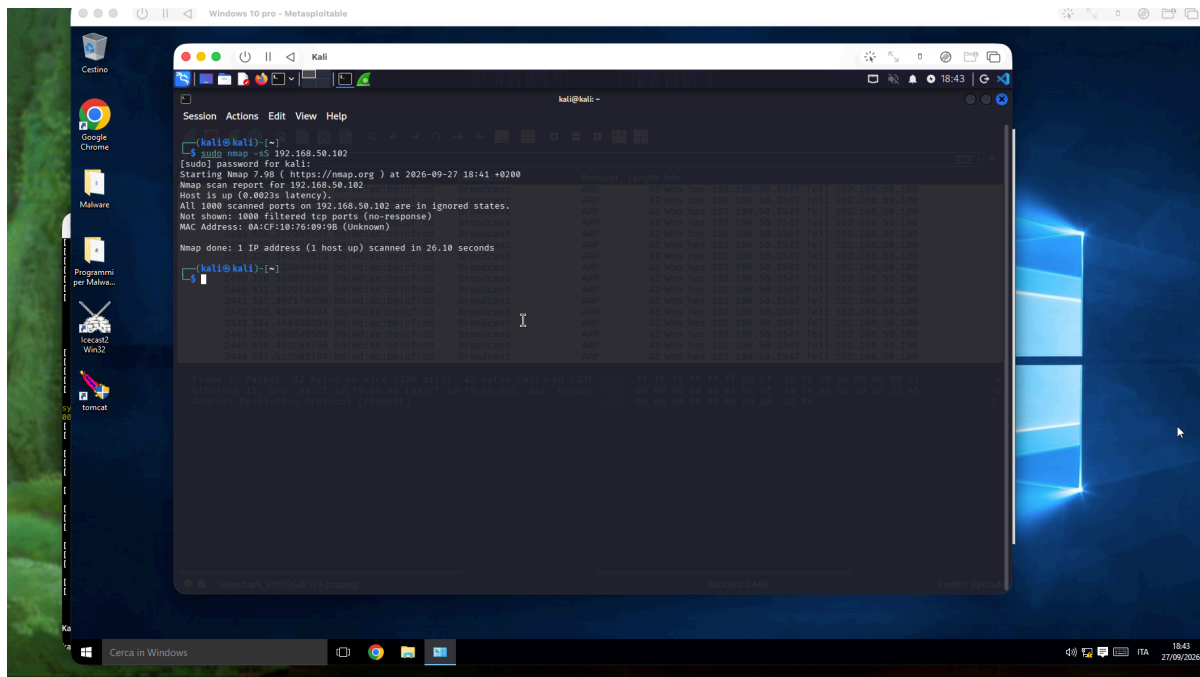


Figura 8 — SYN scan con firewall ON: host trovato via ARP, ma tutte le 1000 porte filtered.

Il rilevamento del sistema operativo non riesce più: "Too many fingerprints match this host". Il firewall, scartando i pacchetti di prova, priva Nmap delle risposte su cui basa il riconoscimento.

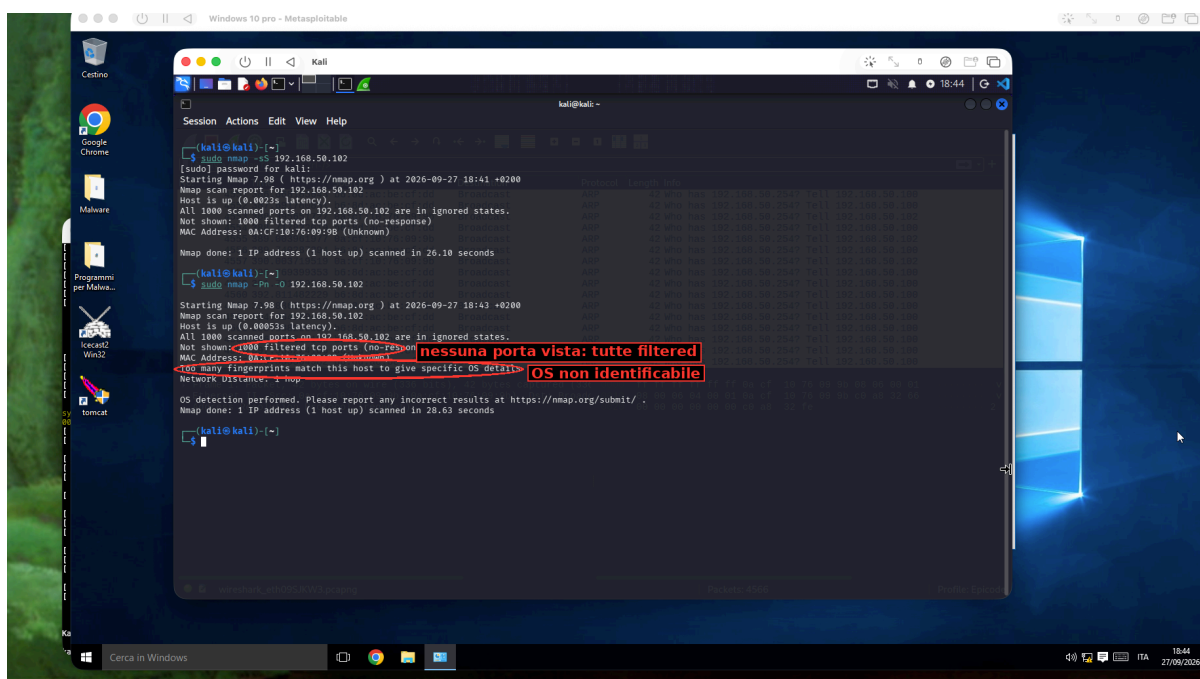


Figura 9 — OS fingerprinting con firewall ON: 1000 porte filtered e OS non identificabile.

Il connect scan passa da pochi secondi a oltre 200 secondi, perché Nmap attende il timeout su ogni porta che non risponde.

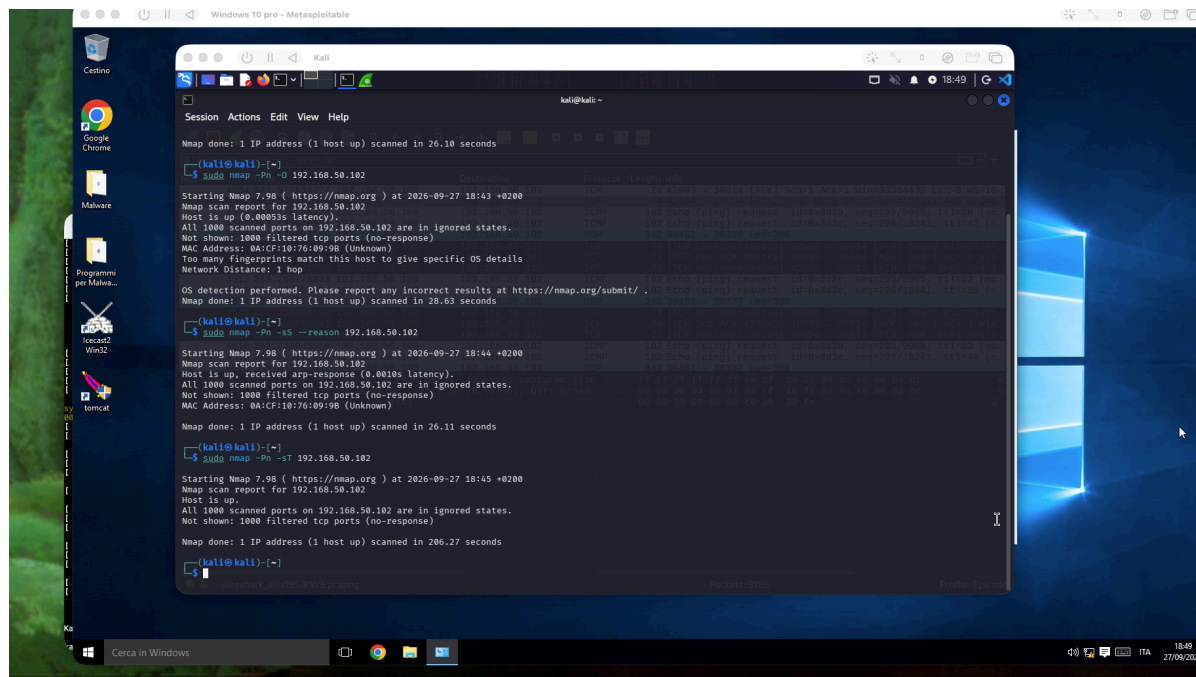


Figura 10 — Connect scan con firewall ON: tutte le porte filtered, durata ~206 secondi.

La cattura Wireshark mostra l'effetto del firewall: i SYN partono da Kali senza ricevere SYN,ACK, con conseguenti ritrasmissioni e i ping ICMP restano senza risposta.

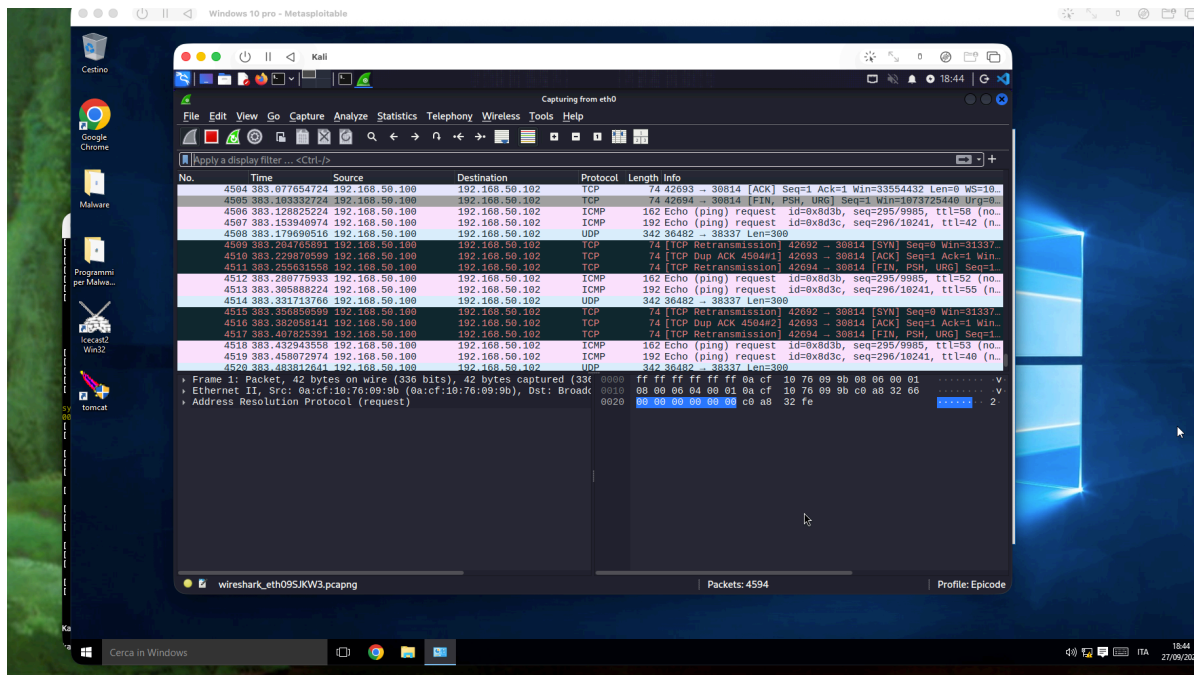


Figura 11 — Cattura con firewall ON: SYN senza risposta, ritrasmissioni, ping ICMP inevasi.

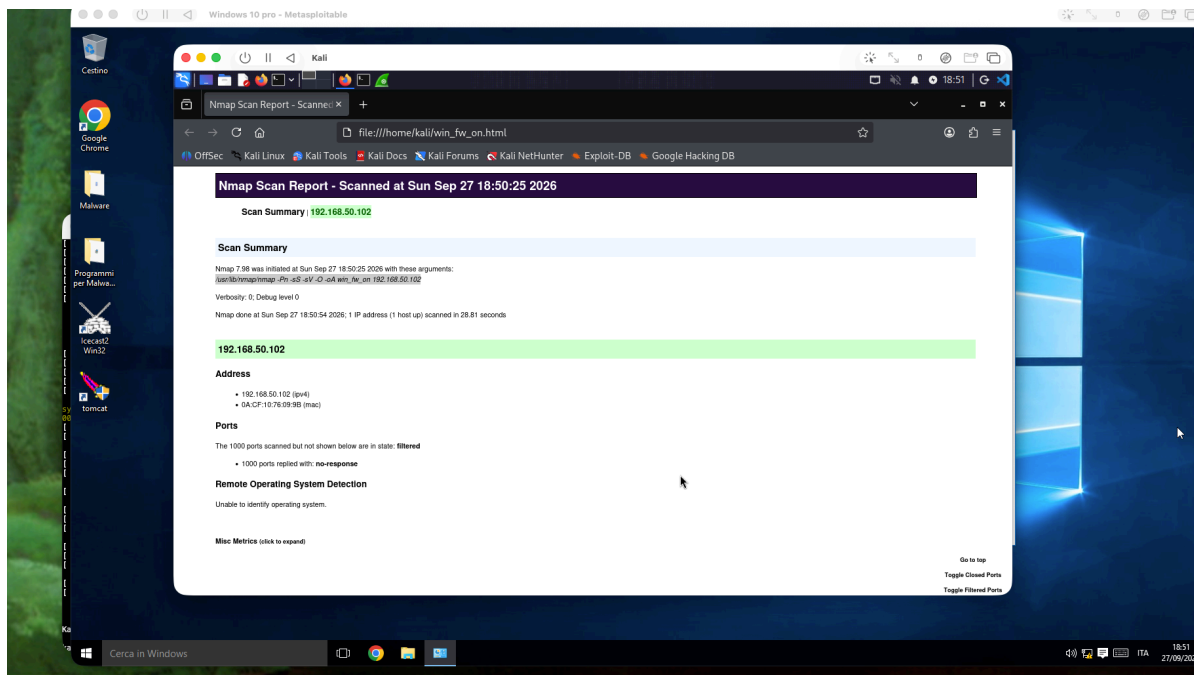


Figura 12 — Report HTML (firewall ON): 1000 porte filtered, sistema operativo non identificato.

2. Scenario B — Attaccante e target su reti diverse (facoltativo)

Il target Windows è stato spostato dietro pfSense, sulla rete 192.168.51.0/24 (IP 192.168.51.102, gateway 192.168.51.1), mentre Kali resta sulla rete 192.168.50.0/24. Le due macchine appartengono ora a reti diverse e ogni pacchetto tra loro deve attraversare il router.

2.1 Verifica della connettività

La verifica (firewall disattivato) mostra l'azione dell'instradamento: ping con TTL 127 (128 meno un salto), traceroute a 2 salti (prima il gateway 192.168.50.254, poi il target) e ip neigh che mostra il MAC del solo gateway, non quello del target.

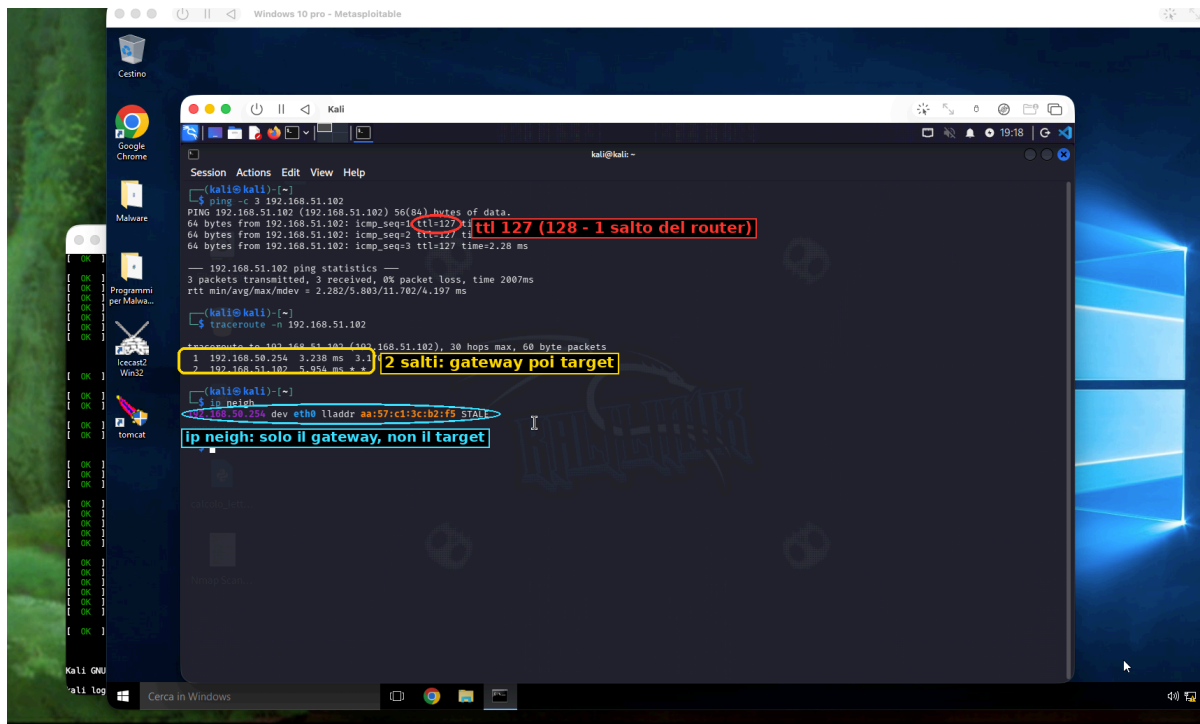


Figura 13 — Reti diverse: ping a TTL 127, traceroute a 2 salti, ip neigh mostra solo il gateway.

2.2 Firewall disattivato

Il rilevamento OS conferma Windows 10 e Network Distance: 2 hops; a differenza dello scenario stessa rete, manca la riga MAC Address (il target non è sullo stesso segmento di livello 2).

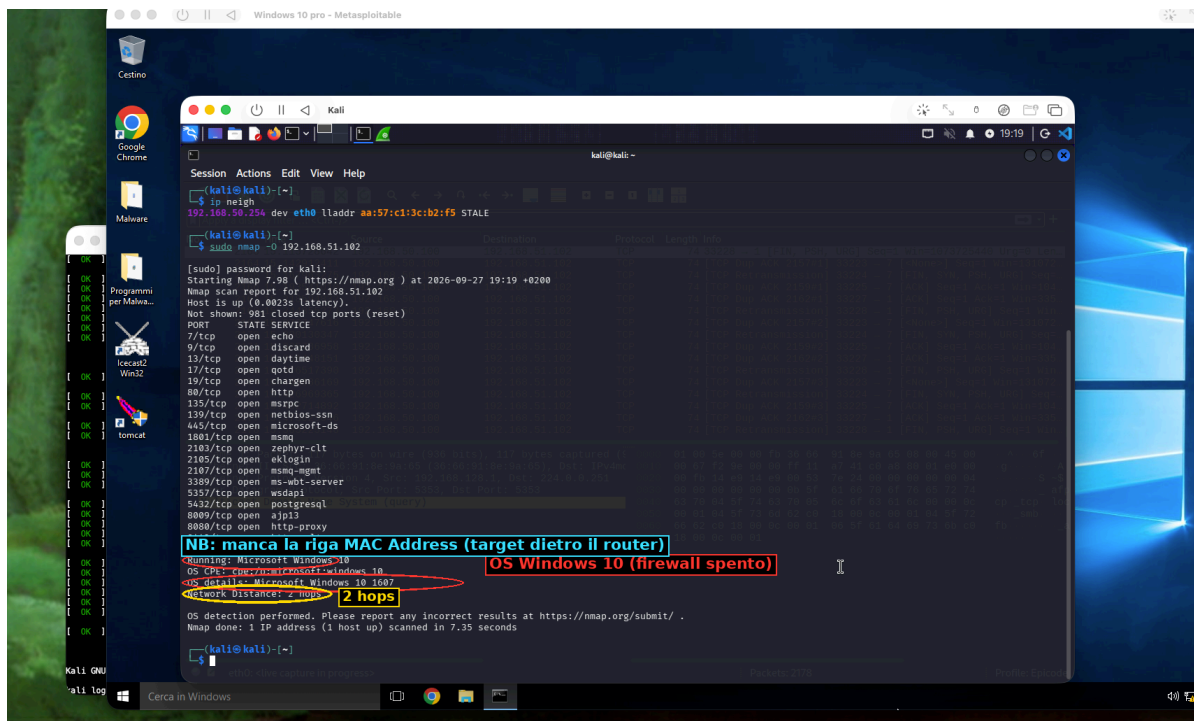


Figura 14 — OS fingerprinting instradato: Windows 10, 2 hops, nessuna riga MAC Address.

Le porte aperte sono le stesse dello scenario stessa rete :il firewall è spento, i servizi non cambiano, ma le risposte hanno ora TTL 127. Il connect scan conferma le stesse porte con conn-refused.

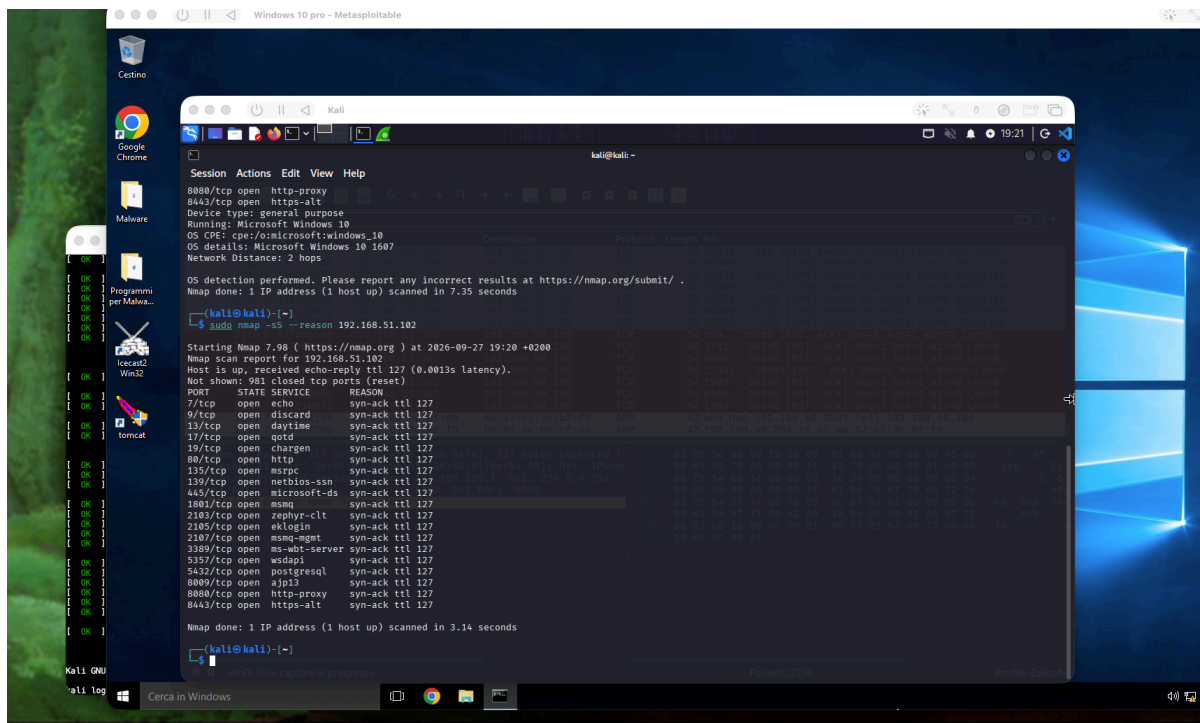


Figura 15 — SYN scan --reason instradato: syn-ack a TTL 127 su tutte le porte aperte.

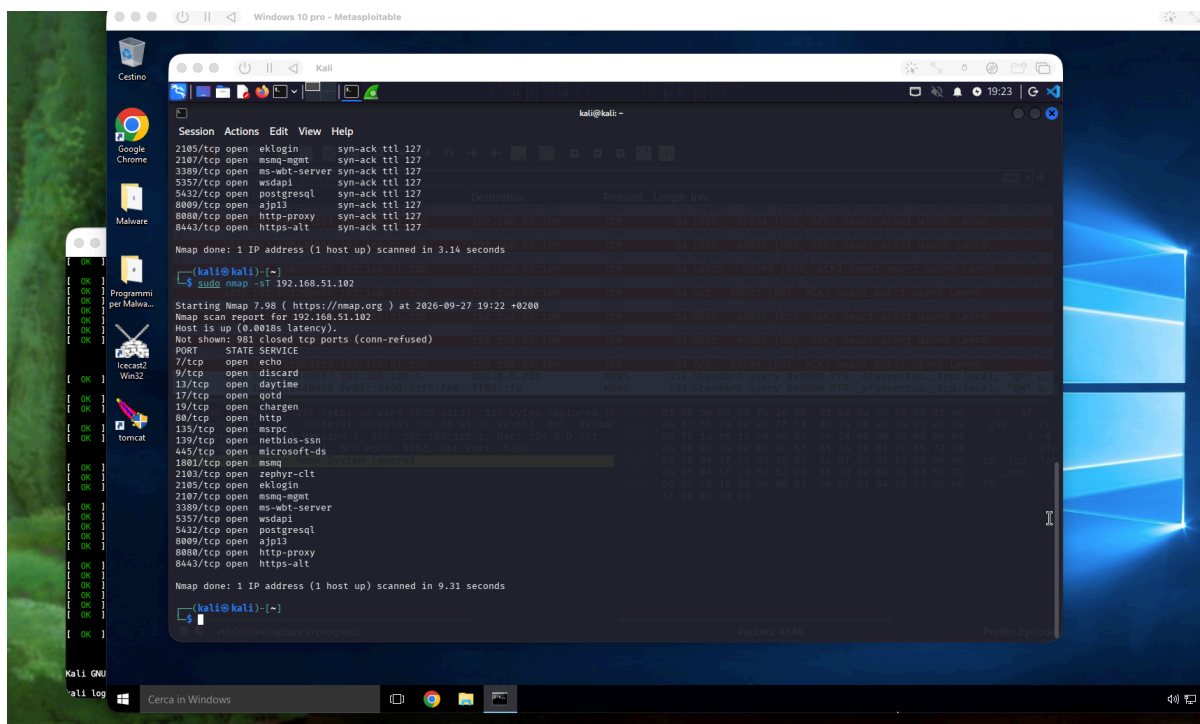


Figura 16 — Connect scan instradato: stesse porte aperte, conn-refused sulle chiuse.

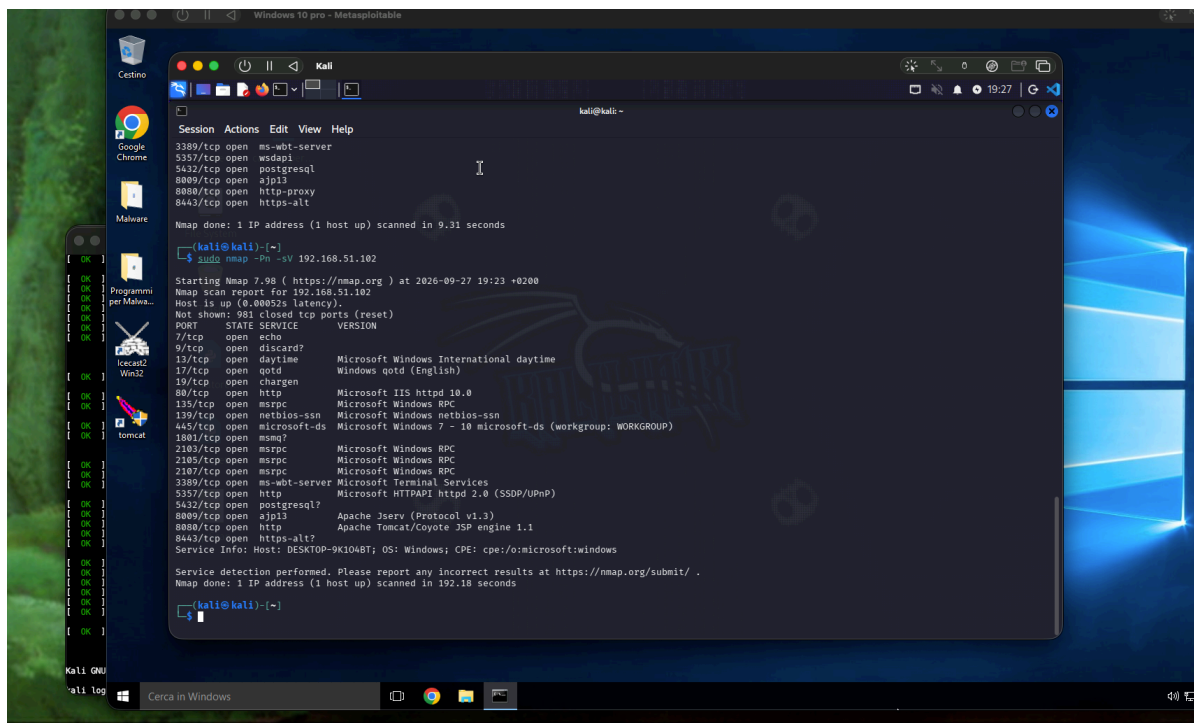


Figura 17 — Version detection instradato: stesse versioni dei servizi (firewall spento).

Il report HTML, rispetto a quello stessa rete, non riporta l'indirizzo MAC nella sezione Address, ulteriore conferma del target dietro il router.

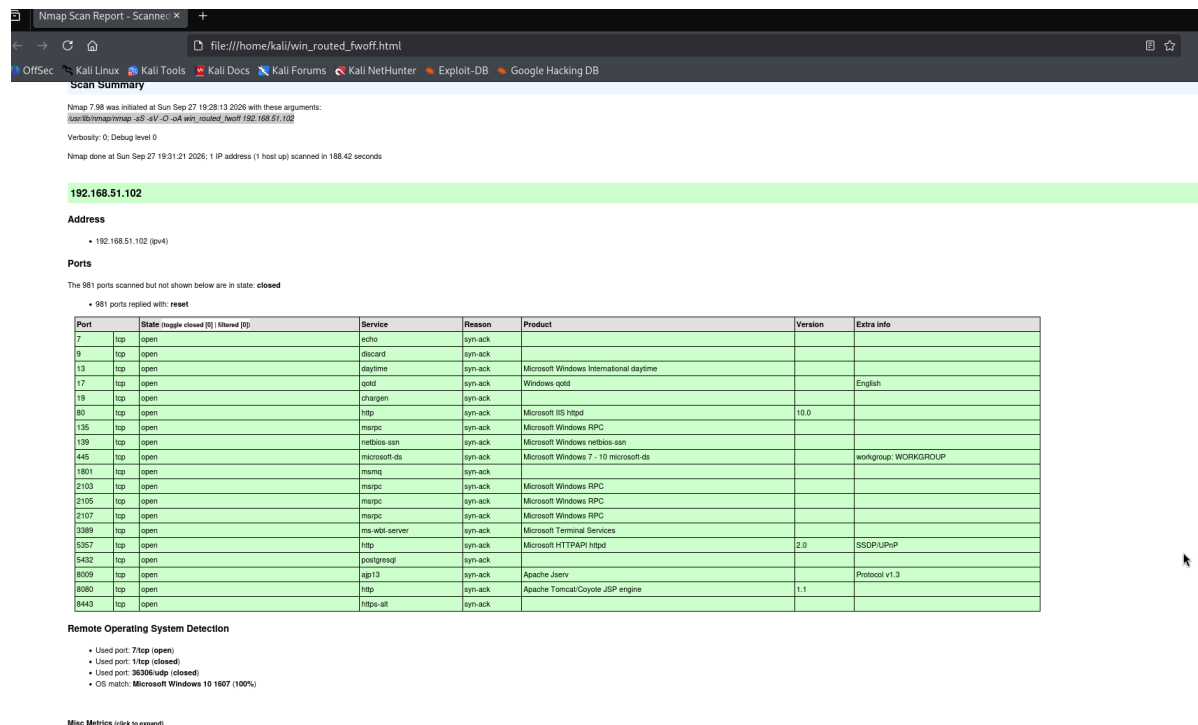


Figura 18 — Report HTML instradato (firewall OFF): stessi servizi, ma senza MAC nella sezione Address.

2.3 Firewall attivato

Lanciando il SYN scan senza `-Pn`, Nmap dichiara "Host seems down": a differenza della stessa rete, qui non esiste ARP diretto (il target è su un altro segmento) e il firewall blocca l'ICMP, quindi la fase di host discovery fallisce del tutto e il bersaglio sembra spento.

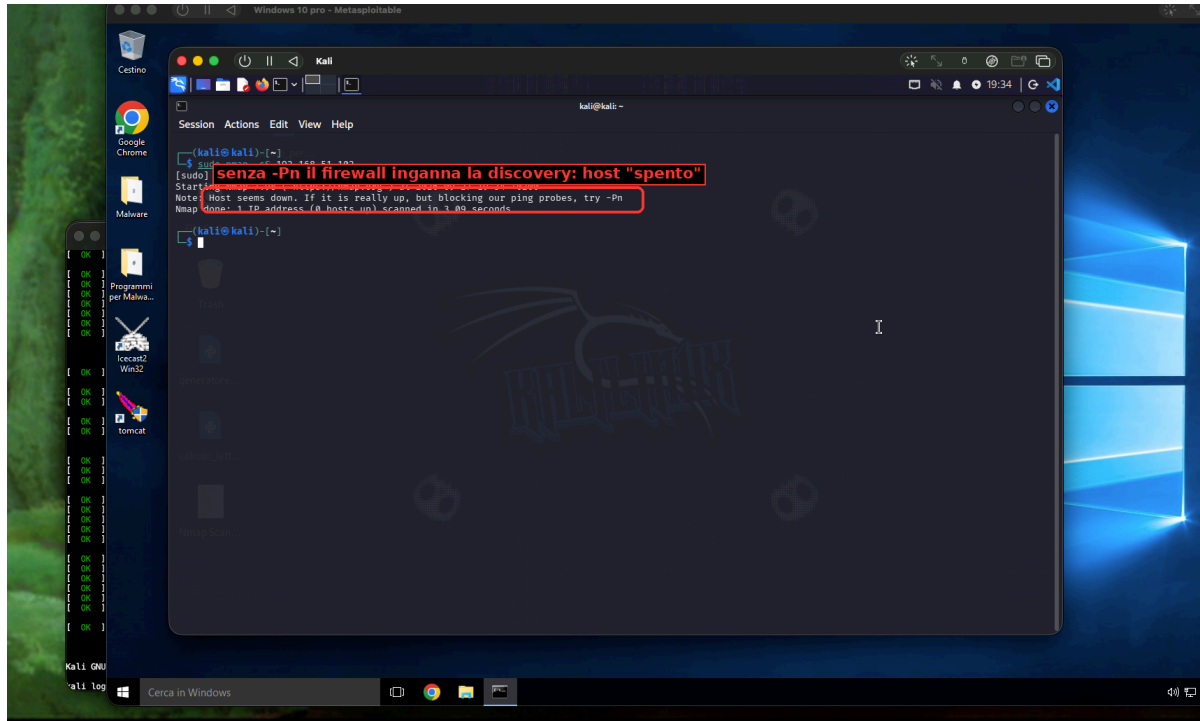


Figura 19 — Reti diverse + firewall ON, senza `-Pn`: Nmap considera l'host spento (0 hosts up).

Quindi `-Pn` diventa indispensabile: l'opzione dice a Nmap di considerare l'host attivo e scansionare comunque. Aggiunto `-Pn`, l'OS detection risulta comunque impossibile e tutte le porte sono filtered (no-response).

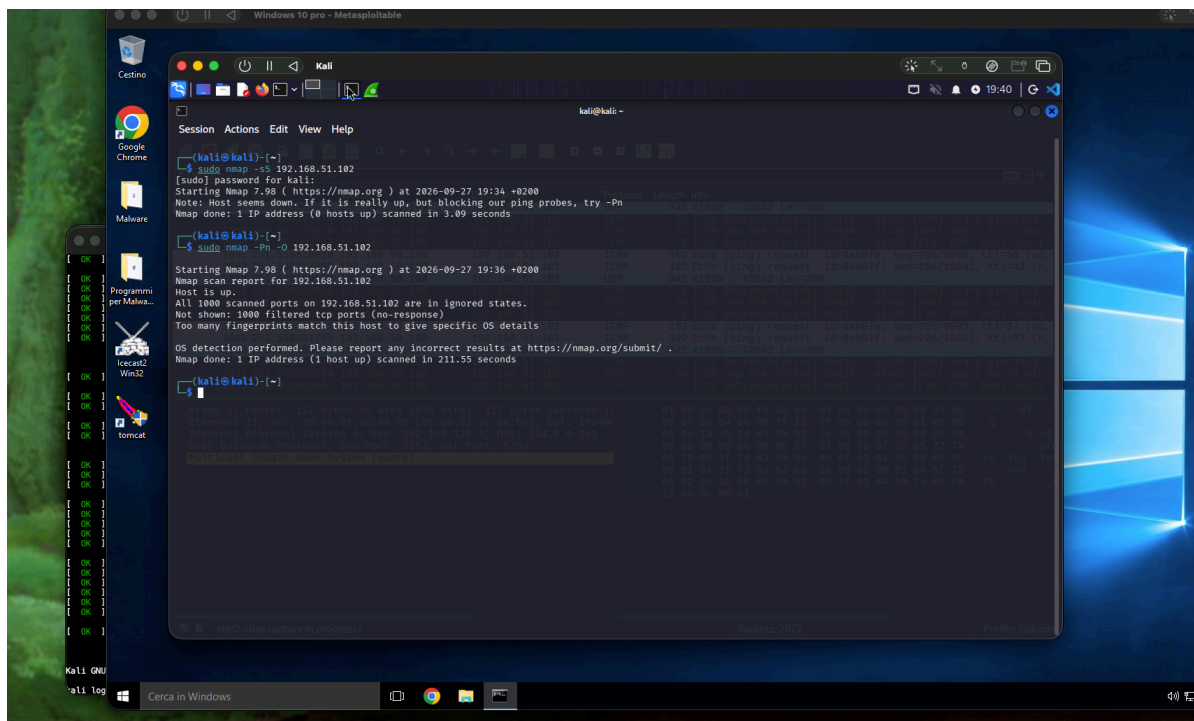


Figura 20 — OS fingerprinting instradato con firewall ON (-Pn): 1000 filtered, OS non identificabile.

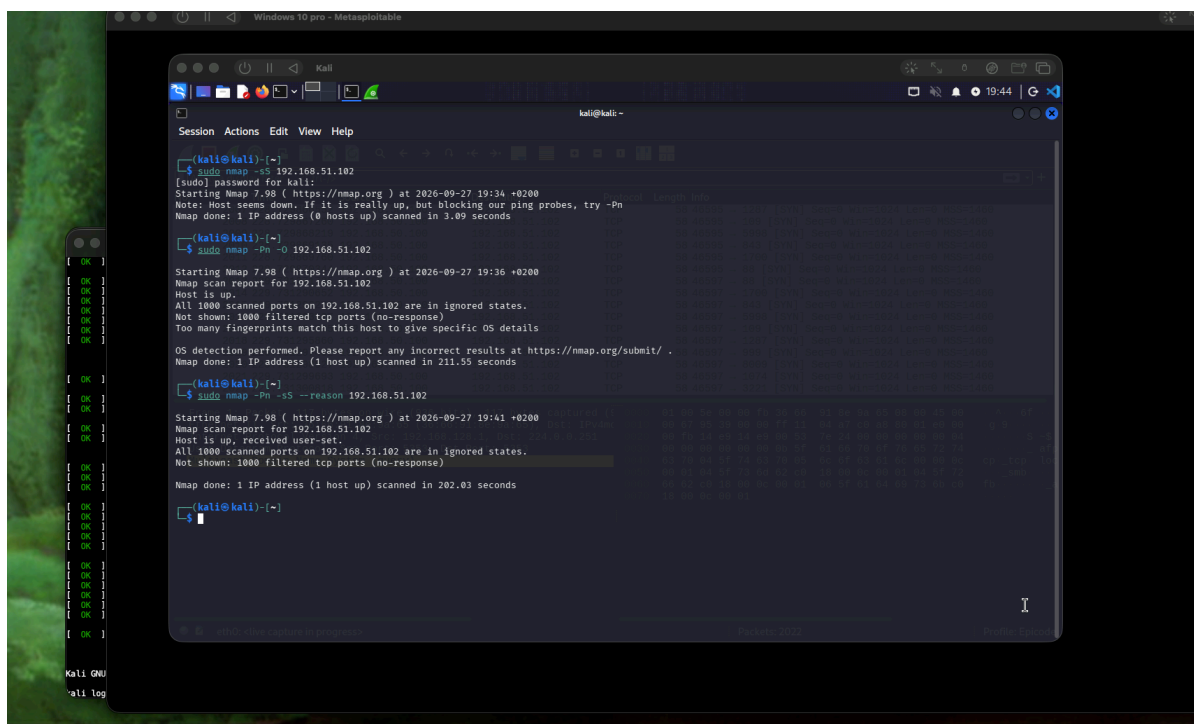


Figura 21 — SYN scan instradato con firewall ON (-Pn): tutte le porte filtered.

La cattura Wireshark conferma il comportamento: SYN in uscita da Kali senza alcun SYN,ACK di ritorno, con ritrasmissioni.

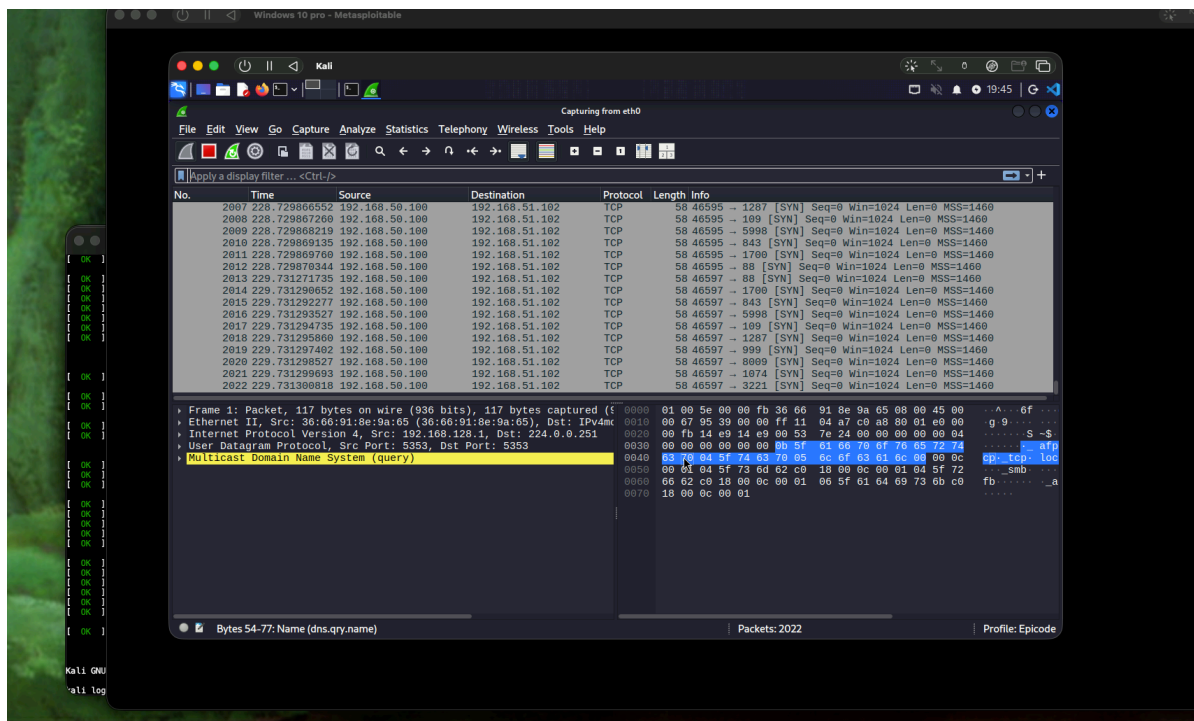


Figura 22 — Cattura con firewall ON: solo SYN in uscita verso il target, nessuna risposta.

Anche connect scan e version detection restituiscono il medesimo esito (tutte le porte filtered, nessuna versione) e il report HTML riporta "Unable to identify operating system".

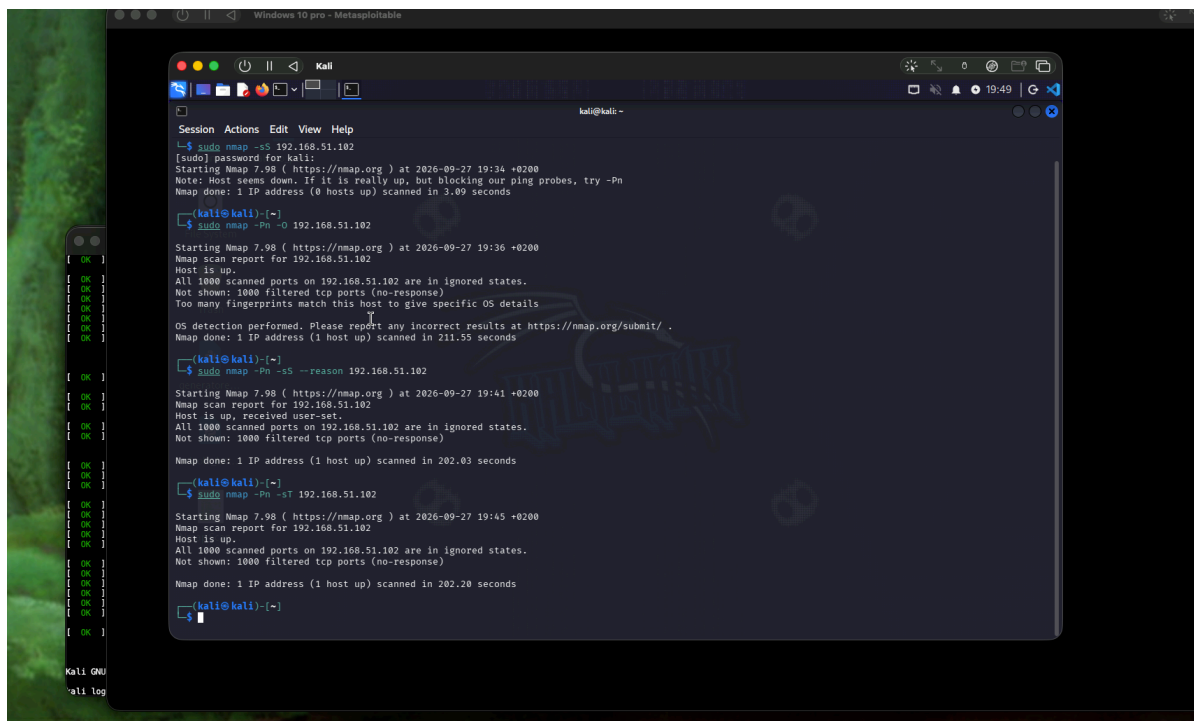


Figura 23 — Connect scan instradato con firewall ON (-Pn): tutte le porte filtered.

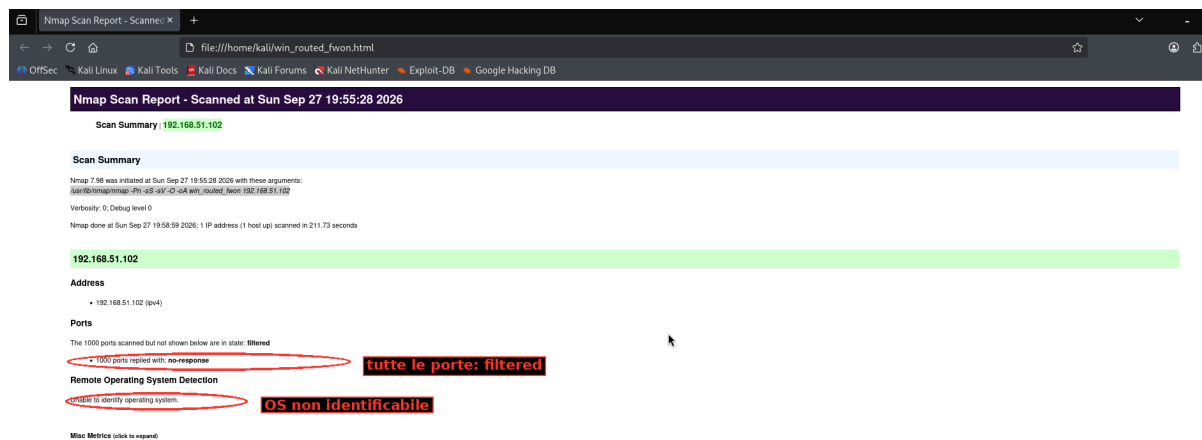


Figura 24 — Report HTML instradato (firewall ON): porte filtered e OS non identificabile.

3. Confronto

3.1 Effetto del firewall su diverse reti

Aspetto osservato	Firewall disattivato	Firewall attivato
Porte aperte rilevate	23 aperte	0 (1000 filtered, no-response)
Rilevamento OS	Windows 10 (match 100%)	non identificabile
Version detection	versioni complete	nessuna versione
Durata connect scan	~7 secondi	~206 secondi
Traffico di risposta	syn-ack / reset	nessuna risposta (probe, pacchetti di prova, scartati)

3.2 Effetto sulle reti con firewall disattivato

Aspetto osservato	Stessa rete	Reti diverse
TTL delle risposte	128	127
traceroute verso il target	1 salto	2 salti (gateway, poi target)
Riga MAC Address in -O	presente	assente
Host discovery	ARP diretto	tramite il gateway
Porte e servizi esposti	identici	identici

3.3 Firewall attivo e host discovery

Comando senza -Pn	Stessa rete	Reti diverse
Esito host discovery	host trovato via ARP	"Host seems down"
È necessario -Pn?	no	sì